

CÍVICA SOFTWARE

Sistema de gestión de incidencias · Turno de recuperación

Cuadernillo del desarrollador de turno

Prueba práctica de recuperación · Corte 1 · Algoritmos y estructura de datos

Nombre completo	Sergio Andrés Rios Suarez	Fecha	2/09/26
-----------------	---------------------------	-------	---------

De la primera parte verificar tickets

TCK-4419

TCK -4420

TCK- 4421

De la segunda parte remplazar los siguientes tickets por los siguientes

El ticket TCK-4422 cambiar por: TCK 5511

El ticket TCK-4423 cambiar por

TCK 5510

Este cuadernillo contiene todo lo que usted necesita durante el turno: la mecánica de la prueba, las instrucciones detalladas de los tres tickets y su hoja de ruta. Consérvelo: es el documento que se entrega en la mesa de despacho al cerrar el turno.

Cómo funciona este turno

Este es un turno de recuperación. Son tres tickets en lugar de cinco, pero cubren los mismos temas del Corte 1: arreglos y matrices, memoria dinámica y punteros, programación orientada a objetos, y listas enlazadas.

La mecánica es la misma que ya conoce: un ticket queda cerrado cuando su código pasa las pruebas automáticas, y al pasar aparece un código de cierre que usted anota en la hoja de ruta.

Momento	Minuto	Actividad	Duración
1	0 – 10	Briefing del turno y revisión de la carpeta de trabajo	10 min
2	10 – 35	TCK-5510 · P3 — Mapa de cobertura con datos incompletos	25 min
3	35 – 65	TCK-5511 · P2 — Registro de sanciones: memoria y tipos	30 min
4	65 – 90	TCK-5512 · P0 — Historial corrupto: producción caída	25 min

Duración total del turno: 90 minutos. Las ventanas son una referencia de ritmo, no un plazo: si cierra un ticket después de que su ventana pasó, cuenta igual.

El ciclo de trabajo

1. **Lea el ticket completo:** el reporte de quien lo abrió y el criterio de aceptación.
2. **Corrija únicamente el archivo indicado** en la ficha del ticket.
3. **Ejecute las pruebas automáticas.** Le muestran qué pasa y qué falla. Puede ejecutarlas cuantas veces quiera.
4. **Cuando todas pasen, aparece el CÓDIGO DE CIERRE.** Anótelos en su hoja de ruta.

SOBRE EL CÓDIGO DE CIERRE No está escrito en ningún archivo: se calcula a partir de los resultados correctos. No se puede adivinar, ni leer del archivo de pruebas, ni copiar del compañero.

Sus archivos y sus comandos

```
prueba_recuperacion/estudiante/
TCK-5510/  cobertura.py      pruebas_t1.py
TCK-5511/  sanciones.cpp    pruebas_t3.py
TCK-5512/  historial.py
```

Ticket	Usted modifica	Usted ejecuta
TCK-5510	cobertura.py	python3 pruebas_t1.py
TCK-5511	sanciones.cpp	g++ -std=c++17 -fsanitize=address -g -o sanciones sanciones.cpp ./sanciones
TCK-5512	historial.py	python3 pruebas_t3.py

REGLA QUE NO TIENE EXCEPCIÓN Los archivos cuyo nombre empieza por «pruebas» NO se modifican. Alterarlos para que impriman el código es fraude y aplica el protocolo del reglamento.

Su nota

La nota es la suma de los tickets que cierre. Los tickets son independientes: puede resolverlos en cualquier orden y saltarse el que se le atragante. Puede cerrar su turno y salir cuando quiera.

Ticket	Sev	Vale	Si cierra hasta aquí y sale	Resultado
TCK-5510	P3	1.5	1.5	Insuficiente
TCK-5511	P2	1.7	3.2	Aprueba
TCK-5512	P0	1.8	5.0	Turno completo

- **El TCK-5511 es el que decide la aprobación.** Con los dos primeros cerrados usted ya aprueba.
- **El TCK-5512 vale más que los otros.** Si le queda poco tiempo y no ha cerrado nada, es el que más rinde.

La mesa de despacho

1. Cuando decida cerrar su turno, lleve este cuadernillo a la mesa.
2. La profesora le pedirá que ejecute las pruebas en su pantalla, delante de ella. No sirve una captura ni una foto.
3. Coteja los códigos, firma su hoja de ruta y usted se retira.

Reglas del turno

- Trabajo individual. Cada uno en su equipo.
- Material permitido: únicamente la documentación oficial de C++ y de Python.
- Puede ejecutar las pruebas cuantas veces quiera. No hay penalización por intentar.
- Si su código no compila, lea el error completo antes de levantar la mano.
- Una vez firma en la mesa, el turno terminó: no se puede volver a entrar.

TCK-5510 El mapa de cobertura está incompleto**SEVERIDAD P3** · RedAcopio · ventana 10–35 min · Python · 1.5 puntos

Reportado por: Coordinación de rutas de recolección

«El informe de cobertura por zona nunca muestra la última zona del barrio. Siempre sale una columna de menos.»

«Y necesitamos dos datos que nunca se implementaron: cuál ruta es la más productiva, y cuántas zonas quedaron sin cubrir del todo.»

Contexto del sistema

El archivo `cobertura.py` contiene una matriz donde las filas son rutas del camión y las columnas son zonas del barrio. Cada celda es lo recogido por esa ruta en esa zona. La matriz y el archivo de pruebas no se modifican.

Qué debe hacer

1. **Corregir `cobertura_por_zona(m)`**. Debe devolver el total de CADA columna, incluida la última. Actualmente el recorrido se detiene una posición antes: revise el límite del ciclo.
2. **Implementar `ruta_mas_productiva(m)`**. Debe devolver el ÍNDICE (no el valor) de la fila que más kilos recogió en total.
3. **Implementar `zonas_sin_cubrir(m)`**. Debe devolver cuántas COLUMNAS quedaron completamente en cero, es decir, zonas donde ninguna ruta recogió nada. Ojo: no es contar ceros sueltos, es contar columnas enteras vacías.

Criterio de aceptación

- Las cuatro verificaciones de `pruebas_t1.py` en OK.
- No cambie los nombres ni los parámetros de las funciones: el archivo de pruebas las llama por su nombre.
- No modifique la matriz `cobertura`.

Cómo se verifica

```
$ cd prueba_recuperacion/estudiante/TCK-5510
$ python3 pruebas_t1.py
```

Errores frecuentes en este ticket

- Devolver el valor máximo en vez del índice, en `ruta_mas_productiva`.
- Contar ceros individuales en vez de columnas completas, en `zonas_sin_cubrir`. Una columna solo cuenta si TODAS sus celdas son cero.
- Confundir cuál de los dos ciclos va por fuera al recorrer por columnas.

Código de cierre obtenido: _____ **TICKET CERRADO** — código de cierre: **5510-5332**_____

```

# filas = rutas del camion, columnas = zonas del barrio
# cada celda = kilos recogidos por esa ruta en esa zona
cobertura = [
    [5, 0, 3, 0, 2, 4, 0],
    [0, 0, 7, 0, 1, 0, 6],
    [2, 0, 0, 0, 4, 3, 1],
    [0, 0, 5, 0, 0, 8, 2],
]

def total_por_ruta(m):
    """Devuelve una lista con el total recogido por cada ruta (fila)."""
    totales = []
    for fila in m:
        s = 0
        for v in fila:
            s += v
        totales.append(s)
    return totales

def cobertura_por_zona(m):
    """Devuelve una lista con el total recogido en cada zona (columna).
    BUG REPORTADO: la ultima zona nunca aparece en el informe."""
    totales = []
    for j in range(len(m[0])):          # <-- revise este limite
        s = 0
        for i in range(len(m)):
            s += m[i][j]
        totales.append(s)
    return totales

```

```
def ruta_mas_productiva(m):
    """Devuelve el INDICE de la ruta que mas kilos recogio en total.
    PENDIENTE: implementar."""
    maximo = m[0][0]
    ruta = 0
    for i in range(len(m)):
        for j in range(len(m[0])):
            if m[i][j] > maximo:
                maximo = m[i][j]
                ruta = i
    return ruta

def zonas_sin_cubrir(m):
    """Devuelve cuantas zonas (columnas) quedaron COMPLETAMENTE en cero,
    es decir, ninguna ruta recogio nada alli.
    PENDIENTE: implementar."""
    count = 0
    for j in range(len(m[0])):
        if all(m[i][j] == 0 for i in range(len(m))):
            count += 1
    return count

print("Totales por ruta:", total_por_ruta(cobertura))
print("Totales por zona:", cobertura_por_zona(cobertura))
print("el dia con mas cobertura fue la ruta:", ruta_mas_productiva(cobertura))
print("zonas sin cubrir:", zonas_sin_cubrir(cobertura))
```

```
# en la parte de totales por zona cambie la condicion de el rango de las columnas ,
# ya que len[m[0]]-1 no imprimia la ultima columna y no cumpliria la condicion
# y creamos s para guardar el registro y un . append para añadir al array
# para el maximo cree la matriz luego recorri todas las opciones de la matriz para encontrar el maximo de
# la ruta mas congestionada se verifica el mayor y se compara con el maximo ya guardado
# luego para definir las rutas sic cubrir camos un contador de dias sin cubrir
# realizamos unrecorrido de todas las columnas y si las filas de esa columna eraan 0 añadiamos
# 1 al contador y el all verifica si es cirto o no lo que
# necesutamos reconocer que es un dia sin cubrir y
# recorre todo el codigo utilizando la matriz evaluando fila,columna
```

```
Totales por ruta: [14, 14, 10, 15]
Totales por zona: [7, 0, 15, 0, 7, 15, 9]
el dia con mas cobertura fue la ruta: 3
zonas sin cubrir: 2
TCK-5510 · verificacion
[OK ] total_por_ruta: obtuvo [14, 14, 10, 15]
[OK ] cobertura_por_zona: obtuvo [7, 0, 15, 0, 7, 15, 9]
[OK ] ruta_mas_productiva: obtuvo 3
[OK ] zonas_sin_cubrir: obtuvo 2

TICKET CERRADO – codigo de cierre: 5510-5332
PS C:\Users\TUF F15\OneDrive\Desktop\Parte2\Parte2> █
```

TCK-5511 Registro de sanciones: no distingue tipos y consume memoria**SEVERIDAD P2** · PrestaLab · ventana 35–65 min · C++ · 1.7 puntos

Reportado por: Coordinación de préstamos e Infraestructura

«El listado imprime «Usuario» para todos. Necesitamos distinguir estudiantes de usuarios externos.»

«Las sanciones del primer incidente de cada usuario no se están contando: el total sale corto.»

«Y el proceso arranca en 40 MB y termina el día en 600 MB. Hay que reiniciarlo cada noche.»

Contexto del sistema

El archivo sanciones.cpp gestiona el registro de sanciones. Cada objeto Usuario reserva memoria dinámica para su arreglo de días de sanción. Hay una clase base y faltan dos clases especializadas.

SON TRES PROBLEMAS DISTINTOS Este ticket combina lógica, polimorfismo y memoria. Resuelva primero la lógica y las clases: son las que destraban el código de cierre. La memoria se verifica aparte, con el sanitizer.

Qué debe hacer

1. **Corregir el defecto de lógica en totalDias().** El recorrido empieza en la posición 1 y por eso se pierde el primer incidente de cada usuario.
2. **Crear la clase Estudiante**, que herede de Usuario y agregue el programa académico. Su descripción debe devolver exactamente: Estudiante ES-002 de Ingeniería
3. **Crear la clase Externo**, que herede de Usuario y agregue la entidad de procedencia. Su descripción debe devolver exactamente: Externo EX-003 (Alcaldía)
4. **Activar las líneas comentadas de main**, tanto las que crean los objetos como las que registran sus sanciones.
5. **Hacer que cada objeto responda con SU propia descripción** aunque se recorra el arreglo con punteros a la clase base. Si todos imprimen «Usuario», falta una palabra clave.
6. **Cerrar las fugas de memoria.** Busque los comentarios FALTA ALGO AQUI y FALTAN LIBERACIONES AQUI. Recuerde que una clase base con clases hijas necesita destructor virtual.

Criterio de aceptación

- El programa imprime las tres descripciones, cada una con su formato propio.
- El programa imprime TOTAL=12 y a continuación el código de cierre.
- Compilado con -fsanitize=address, la ejecución NO produce ningún bloque ERROR: AddressSanitizer.
- Se verifican las dos últimas cosas en la mesa de despacho. Una sola no basta.

Cómo se verifica

```
$ cd prueba_recuperacion/estudiante/TCK-5511
$ g++ -std=c++17 -fsanitize=address -g -o sanciones sanciones.cpp
$ ./sanciones
```

El texto de las descripciones se compara carácter por carácter. Respete mayúsculas, espacios y paréntesis exactamente como se indican arriba.

Errores frecuentes en este ticket

- Olvidar virtual en descripcion(): todos los objetos imprimen la descripción de la clase base.
- Olvidar el destructor virtual: el sanitizer reporta fuga al liberar por puntero a la base.
- Liberar el arreglo de punteros antes que los objetos que contiene: se pierden las direcciones.
- Activar la creación de los objetos pero olvidar activar las líneas que registran sus sanciones: el total queda corto.

Código de cierre obtenido: _____ **TICKET CERRADO - código de cierre: 5511-123** _____


```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

class Usuario {
protected:
    string codigo;
    int* dias;      // dias de sancion acumulados por incidente
    int n;
public:
    Usuario(string c, int cantidad) : codigo(c), n(cantidad) {
        dias = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) dias[i] = 0;
    }
    // FALTA ALGO AQUI (pista: esta clase pide memoria en el constructor)
    ~Usuario() {
        delete[] dias;
    }

```

```
void sancionar(int i, int d) { if (i >= 0 && i < n) dias[i] = d; }

int totalDias() const {
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) s += dias[i];    // <-- revise este recorrido
    return s;
}

string getCodigo() const { return codigo; }

string descripcion() const { return "Usuario " + codigo; }
};

// PENDIENTE: clase Estudiante (hereda de Usuario, agrega el programa academico)
//             descripcion() debe devolver: "Estudiante " + codigo + " de " + programa
class Estudiante : public Usuario {
private: string programa;
public: Estudiante(string c, int cantidad, string p) : Usuario(c, cantidad), programa(p) {}
};

class Externo : public Usuario {
private: string entidad;
public: Externo(string c, int cantidad, string e) : Usuario(c, cantidad), entidad(e) {}
};

// PENDIENTE: clase Externo (hereda de Usuario, agrega la entidad de procedencia)
//             descripcion() debe devolver: "Externo " + codigo + " (" + entidad + ")"

```

```

int main() {
    const int N = 3;
    Usuario** registro = new Usuario*[N];
    for (int i = 0; i < N; i++) registro[i] = nullptr; // sin basura en el arreglo
    registro[0] = new Usuario("US-001", 3);
    registro[1] = new Estudiante("ES-002", 3, "Ingenieria");
    registro[2] = new Externo("EX-003", 3, "Alcaldia");

    registro[0]->sancionar(0, 2);
    registro[1]->sancionar(0, 5); registro[1]->sancionar(1, 1);
    registro[2]->sancionar(2, 4);

    int suma = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        if (registro[i] == nullptr) continue;
        cout << registro[i]->descripcion() << " -> " << registro[i]->totalDias() << " dias" << endl;
        suma += registro[i]->totalDias();
    }
    cout << "TOTAL=" << suma << endl;

    if (suma == 12) // el codigo se DERIVA del total correcto
        cout << "TICKET CERRADO - codigo de cierre: 5511-" << suma << N << endl;

    // FALTAN LIBERACIONES AQUI (delete sobre nullptr es seguro)
    delete registro[0];
    delete registro[1];
    delete registro[2];
    delete[] registro;
    registro[0] = nullptr;
    registro[1] = nullptr;
    registro[2] = nullptr;

    return 0;
}

```

// En la primera parte libere el espacio de memoria para usuario y su puntero se elimina para guardar

En la primera parte libere el espacio de memoria para usuario y su puntero se elimina para guardar los dias de sancion, tambien revise el recorrido de la funcion total dias el cual empezaba por i=1 lo q generaba una inconsistencia en el conteo de los dias de sancion , y se cambio por el i = 0 para que se pueda contar todos los dias de sancion, en la segunda parte se agrego la clase estudiante y externo con herencia de usuario y se agregaron las funciones descripcion para que devuelvan el codigo y el programa academico o la entidad de procedencia respectivamente, con esto se solucionaron los problemas cree la clase estudiante con herencia de usuario despues agerege con la funcion programa academico y la funcion descripcion que devuelve el codigo y el programa academico, tambien se creo la clase externo con herencia de usuario y se agrego la funcion entidad de procedencia y la funcion descripcion que devuelve el codigo y la entidad de procedencia despues ya fijados los diferentes registros los actualize y añadi a la funcion principal para que se ejecute la sancion correspondiente y se impriman los resultados de cada uno de los registros, al final se libera la memoria de cada registro y del arreglo de registros con la funcion delete y delete[] para evitar fugas de memoria y el nullptr se asigna a cada registro para evitar accesos a memoria

```
PS C:\Users\TUF F15\OneDrive\Desktop\Parte2\Parte2> g++ sanciones.cpp -o w
PS C:\Users\TUF F15\OneDrive\Desktop\Parte2\Parte2> .\w
Usuario US-001 -> 2 días
Usuario ES-002 -> 6 días
Usuario EX-003 -> 4 días
TOTAL=12
TICKET CERRADO - codigo de cierre: 5511-123
```

TCK-5512 PRODUCCIÓN CAÍDA — el historial está corrupto**SEVERIDAD PO** · TurnoJusto · ventana 65–90 min · Python · 1.8 puntos

Reportado por: Mesa de ayuda · tres reportes en la última hora

«Registré la primera atención del día y el sistema se cayó.»

«Deshice la última atención y se borró todo el historial.»

«Busco un turno que sí existe y me dice que no está.»

Contexto del sistema

El archivo historial.py implementa el historial de atenciones de un punto de servicio mediante una lista enlazada simple. Cada nodo guarda un número de turno y el módulo que lo atendió. Los métodos cuantas y listar funcionan bien.

Qué debe hacer

1. **Corregir registrar().** Se cae cuando el historial está vacío, porque intenta recorrer desde una cabeza que no existe. Falta el caso de la lista vacía: cuando no hay cabeza, el nuevo nodo ES la cabeza.
2. **Corregir deshacer_ultima().** Debe eliminar únicamente el ÚLTIMO nodo, no todo el historial. Recuerde que para desenganchar el último hay que llegar al PENÚLTIMO. Y maneje aparte el caso de un solo elemento, donde sí se vacía el historial.
3. **Implementar buscar(turno).** Debe recorrer el historial y devolver el MÓDULO que atendió ese turno, o None si el turno no existe.

NO CAMBIE LAS FIRMAS Los métodos deben seguir llamándose registrar, deshacer_ultima y buscar, y recibir los mismos parámetros. El archivo de pruebas los llama por su nombre.

Criterio de aceptación

- Las ocho verificaciones de pruebas_t3.py en OK.
- Registrar en un historial vacío funciona y no lanza excepción.
- Deshacer la última atención deja el resto del historial intacto.
- Deshacer con un solo elemento deja el historial en cero.
- Deshacer en un historial vacío devuelve False sin lanzar excepción.
- Buscar un turno existente devuelve su módulo; buscar uno inexistente devuelve None.

Cómo se verifica

```
$ cd prueba_recuperacion/estudiante/TCK-5512
$ python3 pruebas_t3.py
```

EL VALIDADOR NO SE CAE Si su código lanza una excepción, el archivo de pruebas la captura y la reporta como FALLA, y sigue con las demás verificaciones. Así usted ve el panorama completo en cada ejecución.

Sugerencia de método

Antes de tocar el código, dibuje en el espacio de abajo cuatro nodos enlazados y marque con una flecha cuál referencia debe cambiar al eliminar el último. Después dibuje el caso de un solo nodo. Este ticket se resuelve más rápido dibujando que probando.

Código de cierre obtenido: _____

Hoja de ruta del turno

Anote aquí el código de cierre de cada ticket que logre cerrar. Este es el documento que se entrega en la mesa de despacho.

Ticket	Sev	Sistema	Código de cierre obtenido	Puntos	Visto bueno
TCK-5510	P3	RedAcopio		1.5	
TCK-5511	P2	PrestaLab		1.7	
TCK-5512	P0	TurnoJusto		1.8	

Hora de cierre de turno: _____ Total de puntos: _____

Firma de despacho: _____

Antes de entregar, verifique

- Escribió su nombre en la portada.
- Copió cada código de cierre completo, tal como aparece en pantalla.
- Dejó los archivos guardados en su equipo, sin borrar nada.
- Tiene las pruebas listas para ejecutarlas delante de la profesora.